UNIVERSIDAD TECMILENIO

INNOVATION MEETUP 2026

UNIVERSIDAD TECMILENIO

INNOVATION MEETUP 2026

EQUIPO:

Reto:

ZF ENGINEERING AND SHARED SERVICES MONTERREY: ZF Halo, una capa de protección e innovación

Campus:

Consideraciones iniciales para el equipo

- Este archivo es un **template de referencia** para ayudarles a estructurar su presentación; no es obligatorio ni definitivo.

- **Revisen y ajusten esta presentación** según sea necesario para asegurarse de que cubre **todos los entregables** y **los puntos solicitados en la rúbrica de evaluación**. Pueden agregar diapositivas si lo requieren, siempre que mantengan la estructura general y el tiempo establecido.

- Utilicen contenido que muestre un **diseño ejecutivo**: información clara, bien organizada y apoyada en elementos visuales.

- El **tiempo máximo de la presentación para la Fase 1 es de 10 minutos**.

- Al entregar su propuesta, pueden **anexar documentos adicionales** que consideren pertinentes (por ejemplo, cuestionarios, tablas u otros materiales de apoyo).

IMPORTANTE: Esta diapositiva se incluye únicamente como referencia y debe eliminarse/ocultarse en la entrega y en la presentación final.

Objetivo del reto

Crear un sistema de control patrimonial que registre y administre la salida de bienes (propiedad de la empresa) para fines de investigación y desarrollo, asegurando su trazabilidad, uso responsable y retorno en tiempo y forma por parte de todos los usuarios autorizados, con el fin de optimizar recursos, minimizar pérdidas y garantizar la disponibilidad continua de los activos.

IMPORTANTE: **Esta diapositiva se incluye únicamente como referencia y debe eliminarse/ocultarse en la entrega y en la presentación final.**

Entregables esperados

1. Front end y back end de una aplicación de control patrimonial
2. Flujos operativos del sistema y experiencia de usuario
3. Arquitectura técnica y trazabilidad de activos
4. Analítica, dashboards e innovación tecnológica
5. Seguridad del sistema y control de accesos

Más detalles en documento "Hoja de definición del reto“ y la “Rúbrica de evaluación del reto”

IMPORTANTE: Esta diapositiva se incluye únicamente como referencia y debe eliminarse/ocultarse en la entrega y en la presentación final.

Aspectos a evaluar:

1. Cumplimiento de requerimientos funcionales de negocio (roles, flujo de préstamo, catálogo de activos y catálogo de destino) (22%)
2. Arquitectura técnica, rendimiento y mantenibilidad (API, SPA, base de datos, rendimiento y control de versiones) (18%)
3. Experiencia de usuario, enfoque mobile-first y accesibilidad (10%)
4. Seguridad, autenticación y control de accesos por roles (10%)
5. Trazabilidad, dashboard y reportes (20%)
6. Innovación del sistema (Hardware, Mantenimiento e IA) (10%)
7. Uso de Inteligencia Artificial (5%)
8. Presentación (5%)

Más detalles en documento "Rúbrica de Evaluación"

IMPORTANTE: Esta diapositiva se incluye únicamente como referencia y debe eliminarse/ocultarse en la entrega y en la presentación final.

Team members

Content (for each team member):

- Full name
- Academic program
- Campus
- Photo

Business Functional Requirements Compliance (22%)

Content:

- Implements four (4) roles:
  - User.
  - Manager / Leader.
  - Asset Administrator.
  - Auditor.
- Each role includes the defined capabilities.
- Loan flow includes all stages:
  - Request.
  - Authorization.
  - Check-out.
  - Use.
  - Automatic reminders (at least 48h and 24h before due date).
  - Check-in.
  - Escalations on days 1, 3 and 7.
- Asset catalog includes all required fields:
  - Unique ID.
  - Brand.
  - Model.
  - Serial number.
  - Part number.
  - Name.
  - Description.
  - Category.
  - Status.
  - Location.
  - QR code linked to asset profile.
- Destination catalog includes:
  - Institution name.
  - Institution contact information.
  - Additional contact information.
  - List of loaned assets.

Technical Architecture, Performance & Maintainability (18%)

Content:

- Defines and implements an architecture with:
  - Back-end as a RESTful API.
  - Front-end as a Single Page Application (SPA).
- Includes a database schema designed from scratch:
  - ERD or document model.
  - Justification for SQL or NoSQL selection.
- Executes performance tests using:
  - Simulated database of up to 10,000 assets.
  - 100 users.
- Demonstrates: Essential queries and page loads under 2 seconds.
- Code includes:
  - Clear separation between Front-end and Back-end.
  - Proper code comments.
  - Mandatory use of Git with a consistent commit history.
- Uses one of the following:
  - PHP.
  - JavaScript with React framework.

User Experience, Mobile-First Approach & Accessibility (10%)

Content:

- Application is 100% functional on mobile devices.
- All loan flow operations can be completed on mobile.
- Asset request process requires a maximum of three (3) clicks/taps.
- Design decisions consider basic accessibility standards:
    - Adequate color contrast.
    - Readable font sizes.
- Information is organized to clearly highlight primary user actions.

Security, Authentication & Role-Based Access Control (10%)

Content:

- Integrates an authentication module (simulated login).
- Implements role-based authorization: Each role accesses only permitted functions.
- API and Front-end include explicit security measures:
    - Input validation.
    - Data sanitization.
- Addresses common vulnerabilities:
    - Injection.
    - Cross-site scripting (XSS).
    - OWASP Top 10 risks.

Traceability, Dashboards & Reporting (20%)

Content:

- System records and displays full asset traceability:
    - Check-in and check-out events.
    - User.
    - Dates.
    - Loan duration.
    - Asset status.
- Allows traceability queries by:
    - Asset.
    - User.
    - Cost center.
- Includes an interactive dashboard with at least:
    - KPI: % of available vs. loaned assets.
    - Chart of overdue loans (Top 10 assets).
    - Chart of most requested assets.
    - Usage by business discipline.
- Implements exportable reports (PDF or Excel) for:
    - Full traceability.
    - Loans by user or cost center.
    - Incidents and maintenance.

System Innovation (Hardware, Maintenance & AI) (10%)

Content:

- Includes kiosk mode in the Front-end.
- Uses phone or laptop camera to scan asset QR codes.
- Enables automatic check-in and check-out via QR scanning.
- Allows the Asset Administrator to Schedule preventive maintenance.
- Allows users to Report incidents when returning an asset.
- Automatically updates asset status to “Under Maintenance”.
- Uses predictive analytics (AI) to:
    - Generate demand forecasts for specific assets.
    - Produce automated traceability reports.

Use of Artificial Intelligence (5%)

Content:

- Explain how and for what purpose artificial intelligence was used during the development of your proposal (e.g., ideation, research, text improvement, image creation, prototyping, or analysis)

Conclusion & benefits

Content:

- Solution summary and core value
- Key benefits and expected impact
- Why this proposal should be considered
- Strong closing message

UNIVERSIDAD TECMILENIO

INNOVATION MEETUP 2026

EQUIPO:

Campus: